5.7

$K(A \cdot B) = \|(A \cdot B)^{-1}\| \, \|A \cdot B\|$

$K(A)K(B) = \|A^{-1}\| \|B^{-1}\| \, \|A\| \|B\|$

A PARTIR DE

$\|C\| = \sup_{x=1} \|Cx\| \rightarrow \|Cx\| \leq \|C\| \|x\|$

SE PUEDE DEDUCIR QUE

$\|C(Dx)\| \leq \|C\| \|Dx\|$ SI $\|x\|$ ES DISTINTO DE 0

$\frac{\|C(Dx)\|}{\|x\|} \leq \|CD\| \rightarrow \|CD\| \leq \|C\| \|D\|$

$K(A \cdot B) = \|(A \cdot B)^{-1}\| \, \|A \cdot B\|$

$\|(A \cdot B)^{-1}\| \leq \|A^{-1}\| \|B^{-1}\|$ $\quad \|(A \cdot B)\| \leq \|A\| \|B\|$

$\|(A \cdot B)^{-1}\| \, \|A \cdot B\| \leq \|A^{-1}\| \|B^{-1}\| \|A\| \|B\|$ //

SUPONGAMOS CASO DONDE

$$A=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix} \quad B=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix} \quad B^{-1}=\begin{pmatrix}1&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix} \quad A^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&1\end{pmatrix}$$

$$\|(A\cdot B)^{-1}\|\cdot\|A\cdot B\|$$

$$A\cdot B=\begin{pmatrix}2&0\\0&1\end{pmatrix}\cdot\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&0\\0&2\end{pmatrix} \quad (A\cdot B)^{-1}=\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0\\0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$$

$$\|A\cdot B\|=\sqrt{2^2+2^2}=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$$

$$\|(A\cdot B)^{-1}\|=\sqrt{\frac{1}{2}^2+\frac{1}{2}^2}=\sqrt{\frac{1}{8}}=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$K(A\cdot B)=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2}}\cdot 2\cdot\sqrt{2}=1$$

$$\|A\|\cdot\|B\|=\sqrt{2^2+1^2}\cdot\sqrt{1^2+2^2}=\sqrt{5}\cdot\sqrt{5}$$

$$\|A^{-1}\|\cdot\|B^{-1}\|=\sqrt{\frac{1}{2}^2+1^2}\cdot\sqrt{1^2+\frac{1}{2}^2}=\sqrt{\frac{5}{4}}\cdot\sqrt{\frac{5}{4}}$$

$$K_A\cdot K_B=\sqrt{5}\cdot\sqrt{\frac{5}{4}}\cdot\sqrt{5}\cdot\sqrt{\frac{5}{4}}=5\cdot\frac{5}{4}=\frac{25}{4}$$

$$K(A\cdot B)<K(A)\cdot K(B)$$

$$1<6{,}25$$

$25:4=6{,}25$
-24
10
-8
20
-20
0

$$\frac{\|\partial x\|}{\|x\|} = \frac{\|\partial b\|}{\|b\|}$$

$$\frac{\|\partial x\|}{\|x\|} \div \frac{\|\partial b\|}{\|b\|} = \frac{\|(AB)^{-1}\partial b\|\,\|(AB)x\|}{\|\partial b\|\,\|x\|} \leq \|(A\cdot B)^{-1}\|\,\|(A\cdot B)\| = K(AB)$$

$$K(A)\cdot K(B)$$

$$\frac{\|A^{-1}\partial b\|\,\|Ax\|}{\|\partial b\|\,\|x\|} \cdot \frac{\|B^{-1}\partial b\|\,\|Bx\|}{\|\partial b\|\,\|x\|} \leq \|A^{-1}\|\,\|A\|\,\|B^{-1}\|\,\|B\| = K(A)K(B)$$

Propiedad de matrices

$$\|C\cdot D\| \leq \|C\|\cdot\|B\|$$